

الميدان : الظواهر الكهربائية و المغناطيسية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية ☐ يجد مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

الوحدة التعليمية : المغناطيسية

1. يعرف على خصائص مغناطيس و آثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه .
- 2- يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك الكهربائي في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية .

مركبات الكفاءة :

- 1- يكشف ويميز بين المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية بتجارب بسيطة .
- 2- يميز بين طرفي مغناطيس ويسميا ويعين جهة الشمال بمغناطيس .

الأهداف التعليمية :

- تحقيق تجارب يكشف الخاصية المغناطيسية لبعض المواد وعدم التماثل بين طرفي المغناطيس وتجارب تسمح بالتمييز بين قطبي المغناطيس وتجارب تبرز الأفعال المتبادلة بين المغناط .

خصائص الوضعية :

- مغناط متعددة طبيعية واصطناعية . أجسام مغناطيسية وأخرى غير مغناطيسية . إبرة مغناطيسية . قطعة فلين أو بوليسترين . حوض زجاجي . ماء .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر .

المراجع :

- صعوبة التمييز بين أقطاب المغناطيس وصعوبة تحديد الأقطاب (شمال - جنوب) .

العقبات المطلوب تخطيها :

□ سر الوضعية العلمية : المغناط

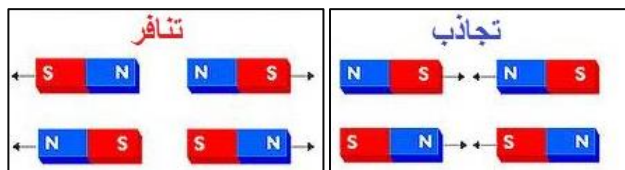
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: مراجعة عامة حول موضوع الطواهر الكهربائية ومقدمة حول المغناط. الوضعية الجزئية 1: تظهر الطواهر المغناطيسية في حياتنا اليومية عند استخدامنا لبعض الأشياء مثل بطاقات مرور بالمترو و بطاقة الشفاء و الغالق المغناطيسي لأبواب الأثاث و الثلاجات و تثبيت الوثائق على السبورة. ماهي هذه العناصر؟ وماهي الخاصية التي تتميز بها هذه العناصر؟	- تقديم لمحة تاريخية حول اكتشاف المغناط - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .	10د
نص الوضعية الجزئية 1	1- المغناط : النشاط 1: (نشاط 1 ص 102) يقدم الأستاذ لكل فوج مجموعة من الأجسام و مغناطيسا ثم يطلب منهم تقريبا للمغناطيس . (مسامير حديدية - كبريت - مدور حديدي - قلم رصاص - برغي - سلك نحاسي - مفتاح - مقص - سيال - ممحاة) - ماهي الاجسام التي تنجذب نحو المغناطيس ؟ - لماذا يجذب المغناطيس بعض الأجسام ولا يجذب الأجسام الأخر ؟ 2- قطبا المغناطيس : النشاط 2: (نشاط 2 ص 102) ✓ يقدم الأستاذ قضيبا مغناطيسيا و إبرة مغناطيسية و مغناطيس على شكل حرف U لكل فوج و كمية من برادة الحديد المبينة في (الشكل 2)، ثم يطلب منهم : - غمر تلك المغناط داخل برادة الحديد - ماذا تلاحظ ؟ - هل تنجذب برادة الحديد بالكيفية نفسها على كل المناطق من المغناطيس ؟ - كيف تسمي طرفي المغناطيس ؟ ✓ يقوم الأستاذ بتعليق قضيب مغناطيسي بواسطة خيط في حامل و يضع بجانبه بوصلة (الشكل 3) لاحظ : - ماهو الاتجاه الذي يستقر عنده المغناطيس المعلق ؟ - قارن بين جهة القضيب بجهة البوصلة ؟	1- المغناط : هي الأجسام التي تجذب الأجسام الحديدية . الأجسام المغناطيسية : هي الأجسام التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل و يجذبها المغناطيس . مثل : مدور حديدي - مفتاح - مقص ... الخ الأجسام اللامغناطيسية : هي الاجسام التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس . مثل : الخشب الزجاج - البلاستيك - النحاس - ... الخ	10د
النشاط 1	1- المغناط : هي الأجسام التي تجذب الأجسام الحديدية . الأجسام المغناطيسية : هي الأجسام التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل و يجذبها المغناطيس . مثل : مدور حديدي - مفتاح - مقص ... الخ الأجسام اللامغناطيسية : هي الاجسام التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس . مثل : الخشب الزجاج - البلاستيك - النحاس - ... الخ	1- المغناط : هي الأجسام التي تجذب الأجسام الحديدية . الأجسام المغناطيسية : هي الأجسام التي تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل و يجذبها المغناطيس . مثل : مدور حديدي - مفتاح - مقص ... الخ الأجسام اللامغناطيسية : هي الاجسام التي تحتوي على مواد لا حديدية ولا يجذبها المغناطيس . مثل : الخشب الزجاج - البلاستيك - النحاس - ... الخ	15د
النشاط 2 و 3	2- قطبا المغناطيس : النشاط 2: (نشاط 2 ص 102) ✓ يقدم الأستاذ قضيبا مغناطيسيا و إبرة مغناطيسية و مغناطيس على شكل حرف U لكل فوج و كمية من برادة الحديد المبينة في (الشكل 2)، ثم يطلب منهم : - غمر تلك المغناط داخل برادة الحديد - ماذا تلاحظ ؟ - هل تنجذب برادة الحديد بالكيفية نفسها على كل المناطق من المغناطيس ؟ - كيف تسمي طرفي المغناطيس ؟ ✓ يقوم الأستاذ بتعليق قضيب مغناطيسي بواسطة خيط في حامل و يضع بجانبه بوصلة (الشكل 3) لاحظ : - ماهو الاتجاه الذي يستقر عنده المغناطيس المعلق ؟ - قارن بين جهة القضيب بجهة البوصلة ؟	2- قطبا المغناطيس : كل مغناطيس له قطبان : قطب شمالي و قطب جنوبي ، عند الحركة الحرة لمغناطيس يتجه قطبه الشمالي دائما إلى الشمال الجغرافي .	15د
تقويم الموارد المعرفية	تمارين: 01 و 02 و 03 و 04 و 09 و 110 ص	2- قطبا المغناطيس : كل مغناطيس له قطبان : قطب شمالي و قطب جنوبي ، عند الحركة الحرة لمغناطيس يتجه قطبه الشمالي دائما إلى الشمال الجغرافي .	10د

- يجيبون عن الأسئلة المقدمة كتمهيد للحصة .

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

نشاط 3 الملاحظة :

- عندما نقرب من القطب الشمالي ، قطبا جنوبيا لمغناطيس آخر ، يحدث بينهما **تجاذب** .
- عند تقرب القطب الشمالي لمغناطيس من القطب الشمالي لمغناطيس آخر ، يحدث بينهما **تنافر** . ونفس الشيء عندما نقرب قطبا جنوبيا من آخر جنوبيا .



إرساء الموارد :

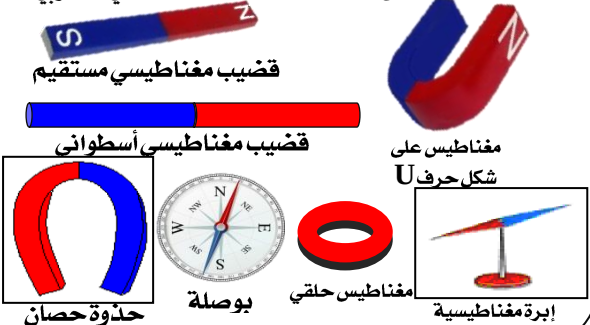
- **التجاذب والتنافر:**
- القطبان المتماثلان لمغناطيس **يتنافران** من بعضهما البعض .
- القطبان المختلفان **يتجاذبان** من بعضهما البعض .

نشاط 4

- يلاحظ التلاميذ مجموعة المغناطيس المقدمة لهم ثم يقومون بالتعرف عليها انطلاقا من شكلها .

إرساء الموارد :

- لكل شكل من أشكال المغناطيس قطبان شمالي وجنوبي



الوضعية الجزئية 1: قام جميل بتقريب مغناطيس من قطعة حديدية فلاحظ انجذابها ثم تسائل في نفسه ماذا يحدث لو قربنا مغناطيسا اخر بدل القطعة الحديدية . ساعد جميل في الاجابة عن تساؤلاته .

- ماذا يحدث للمغناطيس اذا قربنا له مغناطيسا اخر؟ وهل توجد حالة واحدة لذلك؟ اشرح ذلك؟
- تعرف على اشكال المغناطيس؟

نص
الوضعية
الجزئية 2

3- التجاذب والتنافر:

النشاط 4: (نشاط 4 ص 103)

يقوم الأستاذ بتعليق قضيب مغناطيسي بواسطة خيط في حامل ثم يقوم بتقريب مغناطيس وفي كل مرة يقرب قطب من الاقطاب

لاحظ (الشكل 4)

- ماذا تلاحظ؟
- ماذا يحدث عندما يكون القطبان المتقاربان من نفس اللون؟
- ماذا يحدث عندما يكون القطبان المتقاربان من لونين مختلفين؟

النشاط 4

4- أشكال المغناطيس:

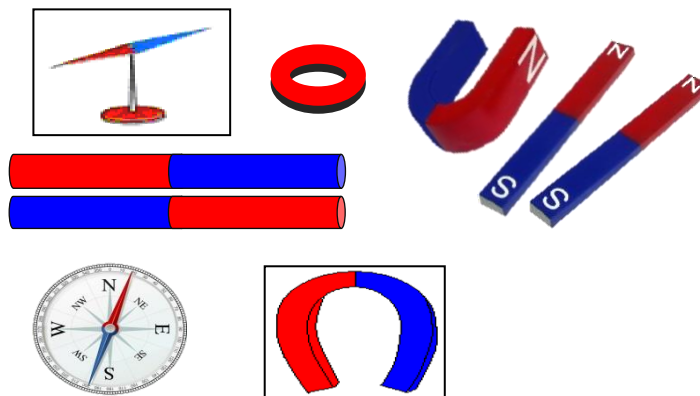
النشاط 5: (نشاط 5 ص 103)

يقدم الأستاذ مجموعة من المغناطيس مختلفة الأشكال والاحجام . لاحظ (الشكل 5)

ثم يطلب منهم : التعرف على أسمائها وفق لأشكالها

- كيف تسمي هذه الاشكال؟
- هل لكل مغناطيس منها قطب شمالي وقطب جنوبيا؟

النشاط 5



أَدْعُوا لِصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham